

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

I. Поверхности второго порядка.

10.3. (2, 6, 8). Семейство поверхностей задано в прямоугольной системе координат уравнением, содержащим произвольный параметр λ . Определите тип поверхности при всевозможных λ .

$$2) \lambda x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$\lambda = 0 \Rightarrow$ эллиптический цилиндр: $y^2 + z^2 = 1$

$\lambda > 0 \Rightarrow$ эллипсоид: $\lambda x^2 + y^2 + z^2 = 1$

$\lambda < 0 \Rightarrow$ однополосный гиперболоид: $\lambda x^2 + y^2 + z^2 = 1$

$$6) x^2 + \lambda(y^2 + z^2) = 1$$

$\lambda = 0 \Rightarrow x = \pm 1$: цилиндр над парой параллельных прямых.

$\lambda > 0 \Rightarrow x^2 + \lambda y^2 + \lambda z^2 = 1$: эллипсоид.

$\lambda < 0 \Rightarrow \lambda x^2 + y^2 + z^2 = 1$: однополосный гиперболоид.

$$8) x^2 + y^2 = \lambda z$$

$\lambda = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0$ - прямая

$\lambda > 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = \lambda z$ - эллиптический параболоид

$\lambda < 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = \lambda z$ - эллиптический параболоид.

10.9. (1, 2, 4). Определите тип поверхности

$$1) 2x^2 + y^2 - 3z^2 + 4x - 4y = 0$$

$$2x^2 + (y-2)^2 - 3z^2 + 4x - 4 = 0$$

$$2(x+1)^2 + (y-2)^2 - 3z^2 = 6 \quad | : 6$$

$$\frac{(x+1)^2}{3} + \frac{(y-2)^2}{6} - \frac{z^2}{2} = 1 \text{ - однополосный гиперболоид.}$$

$$2) 2x^2 + y^2 - 3z^2 - 4x + 4y + 6 = 0$$

$$2(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) - 3z^2 + 6 - 6 = 0$$

$$2(x-1)^2 + (y+2)^2 - 3z^2 = 0 \text{ - конус}$$

$$4) 2x^2 + y^2 + 2z + 1 = 0$$

$$2x^2 + y^2 = -2z - 1 \text{ - эллиптический параболоид.}$$

10.14 (3). Найти точки пересечения поверхности $x^2 + y^2 = z$ и

прямой $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+6}{1}$

$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = -1+t \\ z = -6+8t \end{cases}$$

подставим уравнение поверхности:

$$(1+t)^2 + (t-1)^2 = 8t - 6$$

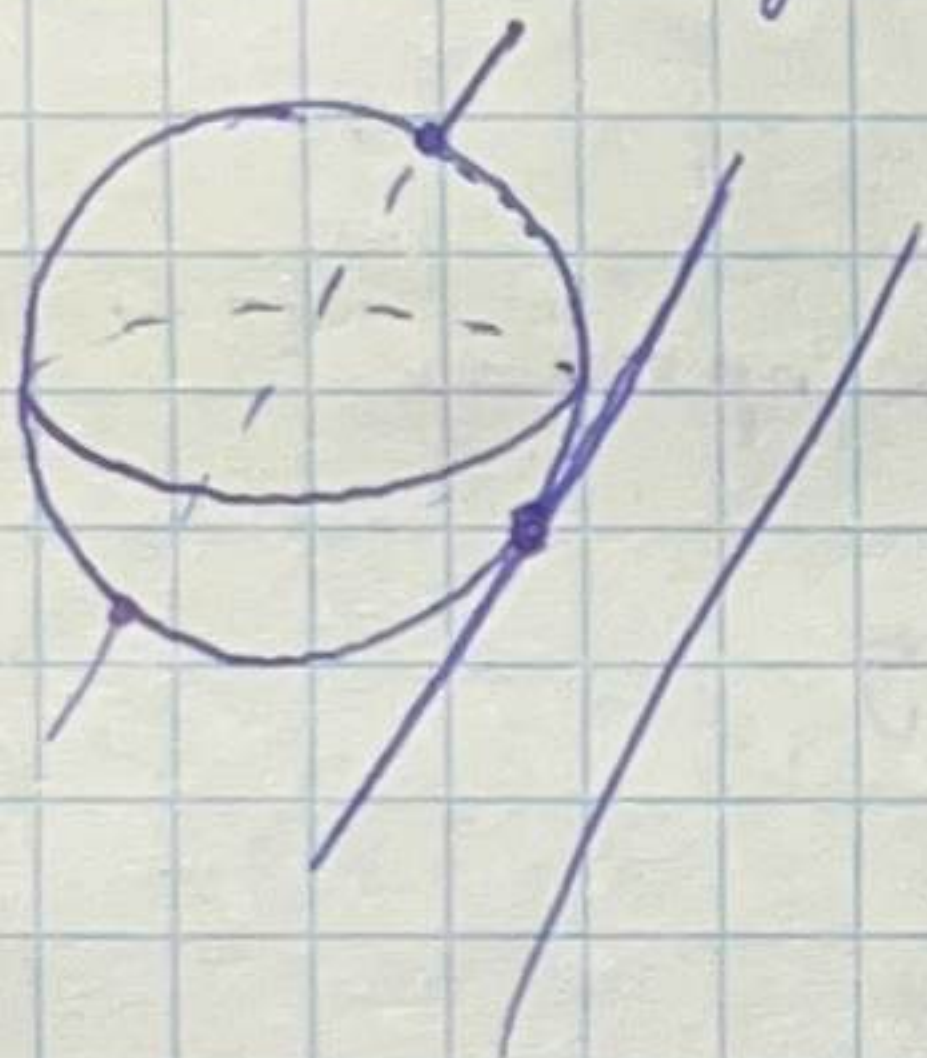
$$1 + 2t + t^2 + t^2 - 2t + 1 = 8t - 6$$

$$2t^2 - 8t + 8 = 0$$

$$(t-2)^2 = 0$$

$$t = 2 \Rightarrow \text{точка пересечения } A(3, 1, 10) \leftarrow \text{Ответ.}$$

10.15. Сколько общих точек могут иметь прямая и поверхность второго порядка? Привести примеры.



Рассмотрим для примера сферу:

Возможное кол-во точек: 0, 1, 2, ∞ .

Пусть уравнение поверхности второго порядка: $F(x, y, z) = 0$

Прямая задана параметрически:

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \end{cases}$$

Подставим координаты прямой в уравнение второго порядка:

$$At^2 + 2Bt + C = 0$$

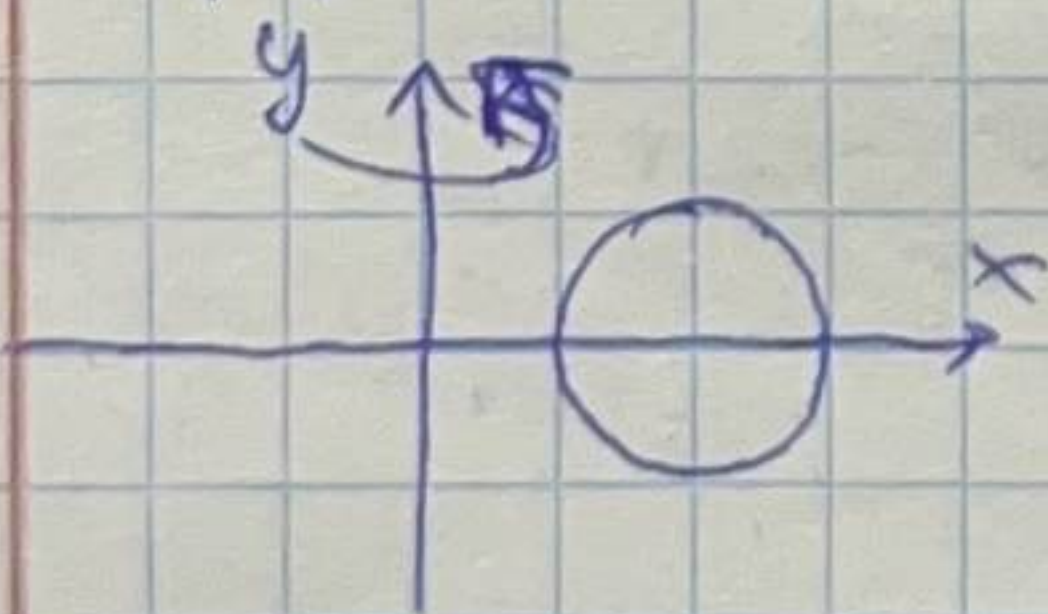
$A \neq 0$: 2, 1, 0 - решений

$A = 0, B \neq 0$ - 1 решение

$A = 0, B = 0, C \neq 0$ - 0 решений

$A = 0, B = C = 0$ - ∞ решений.

10.32. Найти уравнение поверхности, полученной вращением окружности $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ вокруг оси Oy .



$$(x^2 - 4x + 4) + y^2 + 3 - 4 = 0$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 1$$

$$\text{подставим } x = \sqrt{z^2 + y^2}$$

$$(\sqrt{x^2 + z^2} - 2)^2 + y^2 = 1$$

$$x^2 + z^2 - 2\sqrt{x^2 + z^2} + 4 + y^2 = 1$$

$$(x^2 + z^2 + y^2 + 3)^2 = 16(x^2 + z^2) \leftarrow \text{Ответ.}$$

10.38 - разобрано на семинаре. (векторное ур-ние цилиндра: $[(\vec{r}-\vec{r}_0, \vec{a})] = R/|\vec{a}|$)

10.40 - разобрано на семинаре

10.65 (2) - разобрано на семинаре

10.61 - разобрано на семинаре

10.65 (1). Найти центр сечения эллипсоида $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 40$ плоскостью $x + y + 2z = 5$.

$$x = 5 - y - 2z$$
$$(5 - y - 2z)^2 + 2y^2 + 4z^2 = 40$$

$$25 - 10y + y^2 - 4z(5 - y) + 4z^2 - 2y^2 + 4z^2 = 40$$

$$3y^2 + 8z^2 - 10y - 20z + 4zy - 15 = 0$$

координаты центра:

$$\begin{cases} 6y + 10z + 4z = 0 \\ 16z - 20 + 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3y + 2z - 5 = 0 \\ y + 4z - 5 = 0 \end{cases} \cdot (-2) \Rightarrow \begin{cases} -6y - 4z + 10 = 0 \\ y + 4z - 5 = 0 \end{cases} \oplus$$

$$-5y + 5 = 0 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow z = \frac{5 - 3y}{2} = 1, x = 5 - 1 - 2 = 2$$

тогда центр: $A(2, 1, 1) \leftarrow$ Ответ.

11. Будет ли линия пересечения двух поверхностей второго порядка линией второго порядка?

Нет, контрпример:

возьмем эллиптический цилиндр $x^2 + \frac{1}{4}y^2 = 1$ (бесконечный вдоль Oz),

и круговой цилиндр $y^2 + z^2 = 1$ (бесконечный вдоль Ox).

Тогда их пересечение описывается системой:

$$\begin{cases} x^2 + \frac{1}{4}y^2 = 1 \\ y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

подставим $y^2 = 1 - z^2$ в первое уравнение:

$$x^2 = 1 - \frac{1 - z^2}{4} = \frac{3}{4} + \frac{z^2}{4} \quad \text{— это поверхность второго порядка}$$

Каждая поверхность второго порядка задается уравнением:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0 \quad \text{— много-} \\ \text{член второй степени от } x, y, z.$$

Линия второго порядка задается уравнением второй степени от двух переменных.

Для нахождения пересечения двух поверхностей нужно решить систему двух уравнений второй степени. То есть в общем случае кривые второго порядка пересекаются по кривой 4^{го} порядка.

II. Аффинное преобразование плоскости.

12.28 (1,3) - разобрано на семинаре

12.33 - разобрано на семинаре

12.38 (1). Аффинное преобразование плоскости задается формулами $x^* = 3x + 2y - 6$, $y^* = 4x - 3y + 1$. Найти образы точек: а) $O(0,0)$; б) $E_1(1,0)$; в) $E_2(0,1)$; г) $E(1,1)$; д) $M(-1,5)$.

а) $O^*(-6; 1)$

б) $E_1^*(3-6, 1) \Rightarrow E_1^*(-3, 5)$

в) $E_2^*(2-6, -3+1) \Rightarrow E_2^*(-4, -2)$

г) $E^*(3+2-6, 4-3+1) \Rightarrow E^*(-1, 2)$

д) $M^*(-3+10-6, -4-15+1) \Rightarrow M^*(1, -18)$

12.39 (1). Аффинное преобразование плоскости задается формулами $x^* = 2x + 3y - 1$, $y^* = -3x - 4y + 2$. Найти прообразы точек а) $O(0,0)$; б) $A(-1, 4)$; в) $B(4, -5)$.

а)
$$\begin{cases} 0 = 2x + 3y - 1 \\ 0 = -3x - 4y + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = -6x - 9y + 3 \\ 0 = -6x - 8y + 4 \end{cases} \oplus$$

$-6x - 9y + 3 - (-6x - 8y + 4) = 0 \Rightarrow -y - 1 = 0 \Rightarrow y = -1, x = 2 \Rightarrow O_1(2, -1)$

б)
$$\begin{cases} -1 = 2x + 3y - 1 \\ 4 = -3x - 4y + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3 = 6x + 9y - 3 \\ 2 = -6x - 8y + 4 \end{cases} \oplus$$

 $1 = y + 1 \Rightarrow y = 0, x = 0 \Rightarrow A_1(0, 0)$

в)
$$\begin{cases} 4 = 2x + 3y - 1 \\ -5 = -3x - 4y + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12 = 6x + 9y - 3 \\ -10 = -6x - 8y + 4 \end{cases} \oplus$$

 $2 = y + 1 \Rightarrow y = 1, x = 1 \Rightarrow B_1(1, 1)$

12.40 (1,2). Запишите формулы, задающие аффинное преобразование плоскости, переводящие точки A, B, C соответственно в A^*, B^*, C^* .

$$1) A(1,0), B(0,1), C(1,1), A^*(-3,5), B^*(4,-3), C^*(0,0)$$

$$A \rightarrow A^*: \begin{cases} -3 = a+c \\ 5 = d+f \end{cases}; B \rightarrow B^*: \begin{cases} 4 = b+c \\ -3 = e+f \end{cases}; C \rightarrow C^*: \begin{cases} 0 = a+b+c \\ 0 = d+e+f \end{cases}$$

получаем:

$$\begin{cases} -3 = a+c \Rightarrow a = -3-c \\ 4 = b+c \Rightarrow b = 4-c \\ 0 = a+b+c \end{cases} \Rightarrow 0 = -3-c + 4-c + c \Rightarrow c = 1 \Rightarrow a = -4, b = 3,$$

$$\begin{cases} 5 = d+f \Rightarrow d = 5-f \\ -3 = e+f \Rightarrow e = -3-f \\ 0 = d+e+f \end{cases} \Rightarrow 0 = 5-f - 3-f + f \Rightarrow f = 2 \Rightarrow d = 3, e = -5$$

Итого, получаем:
$$\begin{cases} x^* = -4x + 3y + 1 \\ y^* = 3x - 5y + 2 \end{cases} \leftarrow \text{отвернуть}$$

$$2) A(\frac{3}{2}, 1), B(1, \frac{1}{2}), C(2, -1); A^*(-4, 2), B^*(-1, 6), C^*(4, 13)$$

$$A \rightarrow A^*: \begin{cases} -4 = \frac{3}{2}a + b + c \\ 2 = \frac{3}{2}d + e + f \end{cases}; B \rightarrow B^*: \begin{cases} -1 = a + \frac{1}{2}b + c \\ 6 = d + \frac{1}{2}e + f \end{cases}; C \rightarrow C^*: \begin{cases} 4 = 2a - b + c \\ 13 = 2d - e + f \end{cases}$$

получаем:

$$\begin{cases} -4 = \frac{3}{2}a + b + c(1) \Rightarrow b = -4 - \frac{3}{2}a - c \\ -1 = a + \frac{1}{2}b + c(2) \Rightarrow a = -1 - \frac{1}{2}b - c \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4 = -2 - \frac{1}{2}b - 2c + 4 + \frac{3}{2}a + c + c \Rightarrow 2 = \frac{3}{2}a + \frac{1}{2}b \Rightarrow b =$$

$$\begin{cases} (1)-(2) \\ (1)-(3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3 = a(\frac{3}{2}-1) + b(1-\frac{1}{2}) \\ -5 = -a + b(\frac{1}{2}+1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3 = -\frac{1}{2}a + \frac{3}{2}b \\ -5 = -a + \frac{5}{2}b \end{cases} \quad | \cdot (-\frac{2}{3})$$

$$\begin{cases} \frac{21}{4} = a - \frac{21}{16}b \\ -5 = -a + \frac{5}{2}b \end{cases} \oplus \Rightarrow \frac{21}{4} - 5 = b(\frac{5}{2} - \frac{21}{16}) \Rightarrow \frac{1}{4} = -\frac{1}{16}b \Rightarrow b = -4 \Rightarrow a = 0$$

$$c = 4 - 2a + b = 0$$

$$\begin{cases} 2 = \frac{3}{2}d + e + f (1) \\ 6 = d + \frac{1}{2}e + f (2) \\ 13 = 2d - e + f (3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1)-(2) \\ (2)-(3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 = d(\frac{3}{2}-1) + e(1-\frac{1}{2}) \\ -7 = -d + \frac{5}{2}d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 = \frac{1}{2}d + \frac{1}{2}e \\ -7 = -d + \frac{5}{2}d \end{cases} \quad | \cdot (-\frac{2}{3})$$

$$\begin{cases} 7 = d + \frac{21}{16}e \\ -7 = -d + \frac{5}{2}e \end{cases} \oplus \Rightarrow 0 = -\frac{21}{16}e + \frac{5}{2}e \Rightarrow e = 0 \Rightarrow d = 4 \Rightarrow f = -1$$

Итого получаем:

$$\begin{cases} x^* = -4y \\ y^* = 7x - 1 \end{cases} \leftarrow \text{Ответ.}$$

1243(5). Найти инвариантное преобразование линейного преобразования, заданного формулами:

~~$x^* = 2x + y - 3$, $y^* = 2x + 3y - 6$~~

$$x^* = 2x + y - 3, \quad y^* = 2x + 3y - 6$$

1) Найдем неподвижные точки: $x^* = x, y^* = y$.

$$x = 2x + y - 3 \Rightarrow x + y - 3 = 0 \Rightarrow x + y - 3 = 0 \quad | \Rightarrow$$

$$y = 2x + 3y - 6 \Rightarrow 2x + 2y - 6 = 0 \Rightarrow x + y - 3 = 0$$

$\Rightarrow$ все точки прямой $x + y - 3 = 0$ неподвижны.

2) Ищем инвариантные прямые; т.е. если $y = kx + b$, то $y^* = kx^* + b$.

$$(2x + 3y - 6) = k(2x + y - 3) + b$$

$$2x + 3(kx + b) - 6 = k(2x + kx + b - 3) + b$$

$$2x + 3kx + 3b - 6 = 2kx + k^2x + b(k - 3) + b$$

$$(2 + 3k)x + (3b - 6) = (2 + k)kx + k(b - 3) + b$$

коэффициенты при x должны совпадать:

$$2 + 3k = (2 + k)k$$

$$2 + 3k - 2k - k^2 = 0$$

$$(k - 2)(k + 1) = 0$$

$$k = 2 \quad \text{и} \quad k = -1.$$

а) проверим $k = -1$.

$$-x + 3b - 6 = -x - b - 3 + b$$

$$-x + 3b - 6 = -x - 3$$

$$3b - 6 = -3$$

$b = 1 \Rightarrow$ только одна прямая с $k = -1$ инвариантна.

б) проверим $k = 2$

$$2x + 3b - 6 = 2x + 2b - 6 + b$$

$$2x + 3b - 6 = 2x + 3b - 6$$

совпадают тождественно при любом b , значит все прямые вида $y = 2x + b$ инвариантны.

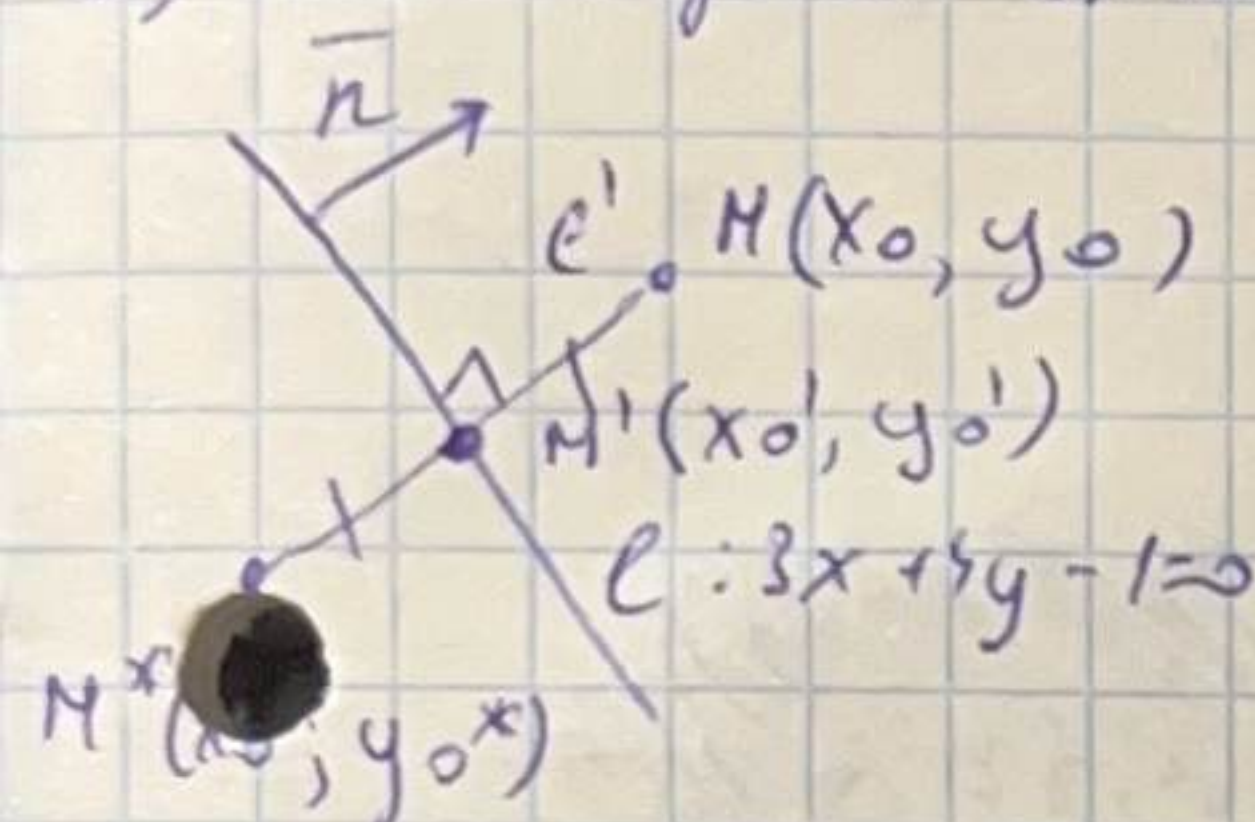
Ответ: $x + y - 3 = 0$

$y - 2x - b = 0, b - \text{любое.}$

12.53 (4,6). Написать формулы, задающие преобразование плоскости.
 е) поворот на угол φ вокруг начала координат,

$$\begin{cases} x^* = x \cos \varphi - y \sin \varphi \\ y^* = x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{cases}$$

б) симметрия относительно прямой $3x + 4y - 1 = 0$.



$$\begin{aligned} & l: 3x + 4y - 1 = 0 \\ & \vec{n} = (3, 4) \\ & M(x_0, y_0) \\ & M'(x_0', y_0') \\ & M^*(x_0^*, y_0^*) \\ & \begin{cases} x = x_0 + 3t \\ y = y_0 + 4t \end{cases} \\ & 3(x_0 + 3t) + 4(y_0 + 4t) - 1 = 0 \\ & 3x_0 + 9t + 4y_0 + 16t - 1 = 0 \\ & t = \frac{1 - 3x_0 - 4y_0}{25} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x_0' = \frac{3 + 16x_0 - 12y_0}{25} \\ y_0' = \frac{4 - 12x_0 + 9y_0}{25} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0' = (x_0 + x_0^*) \frac{1}{2} \\ y_0' = (y_0 + y_0^*) \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0^* = 2x_0' - x_0 \\ y_0^* = 2y_0' - y_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0^* = \frac{7x_0 - 24y_0 + 6}{25} \\ y_0^* = \frac{-24x_0 - 7y_0 + 8}{25} \end{cases}$$

опустив шум, получим:

$$\begin{cases} x^* = \frac{7x - 24y + 6}{25} \\ y^* = \frac{-24x - 7y + 8}{25} \end{cases}$$

12.55 (2,8). Охарактеризовать геометрические преобразования
 2) $x^* = 2x$, $y^* = 2y$ - это гомотетия (равномерное растяжение) с коэффициентом $k = 2$ и центром в начале координат

8) $x^* = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - y)$, $y^* = \frac{1}{\sqrt{2}}(x + y)$ - это поворот на 45° вокруг начала координат против часовой стрелки.

12.69 (2,3). Написать формулы, задающие преобразование f и g ортогональных преобразований f и g .

2) f - симметрия относительно прямой $x - 2y - 5 = 0$,
 3) g - параллельный перенос на вектор $\vec{a}(2, 1)$

$$g: (x', y') = (x + 2, y + 1)$$

прямая $x - 2y - 5 = 0$ имеет $\vec{n}(1, 2)$, направляющий вектор $\vec{b}(2, 1)$

$$e': \begin{cases} x = x_0 + t \\ y = y_0 - 2t \end{cases}$$

CM. пус. 10 задание 12.53(б)

$$x_0 + t - 2(y_0 - 2t) + 5 = 0.$$

$$x_0 + t - 2y_0 + 4t + 5 = 0.$$

$$t = \frac{2y_0 - x_0 - 5}{3}$$

$$\begin{cases} x_0' = \frac{2x_0 + 2y_0 - 5}{3} \\ y_0' = y_0 - \frac{2y_0 - x_0 - 5}{3} = \frac{y_0 + x_0 + 5}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0^* = 2x_0' - x_0 \\ y_0^* = 2y_0' - y_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0^* = \frac{8x_0 + 4y_0 - 10}{5} - x_0 = \frac{3x_0 + 4y_0 - 10}{5} \\ y_0^* = \frac{2y_0 - 4x_0 - 20}{5} - y_0 = \frac{-3y_0 - 4x_0 - 20}{5} \end{cases}$$

$$fg: \begin{cases} x^* = \frac{3(x+2) + 4(y+1) - 10}{5} = \frac{3x + 4y}{5} = \frac{1}{5}(3x + 4y) \\ y^* = \frac{-3(y+1) - 4(x+2) - 20}{5} = \frac{-3y - 4x - 32}{5} = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0' = \frac{2y_0 + 4x_0 + 5}{5} \\ y_0' = y_0 + \frac{2x_0 - 4y_0 + 10}{5} = \frac{y_0 + 2x_0 + 10}{5} \\ x_0^* = \frac{4y_0 + 8x_0 + 10}{5} - x_0 = \frac{4y_0 + 3x_0 + 10}{5} \\ y_0^* = \frac{2y_0 + 4x_0 + 10}{5} - y_0 = \frac{-3y_0 + 4x_0 + 10}{5} \end{cases}$$

$$fg: \begin{cases} x^* = \frac{3(x+2) + 4(y+1) + 10}{5} = \frac{3x + 4y + 20}{5} = \frac{1}{5}(3x + 4y) + 4 \\ y^* = \frac{-3(y+1) + 4(x+2) - 20}{5} = \frac{4x - 3y - 15}{5} = \frac{1}{5}(4x - 3y) - 3 \end{cases}$$

$$gf: \begin{cases} x^* = \frac{4y + 3x + 10}{5} + 2 = \frac{3x + 4y + 20}{5} = \frac{1}{5}(3x + 4y) + 4 \\ y^* = \frac{4x - 3y - 20}{5} + 1 = \frac{4x - 3y - 15}{5} = \frac{1}{5}(4x - 3y) - 3 \end{cases}$$

3) f - поворот на угол $\frac{2\pi}{3}$ вокруг начала координат,
 g - симметрия относительно прямой $y=2$.

$$f: \begin{cases} x^* = -x \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} y \\ y^* = +\frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{2} y \end{cases}$$

См. рис. к задаче 12.53(6); $y=2$, $\vec{n}(0,1)$

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 + t \end{cases}$$

$$y_0 + t = 2 \Rightarrow t = 2 - y_0$$

$$\begin{cases} x' = x_0 \\ y' = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^* = 2x_0 - x_0 = x_0 \\ y^* = 4 - y_0 = 4 - y_0 \end{cases}$$

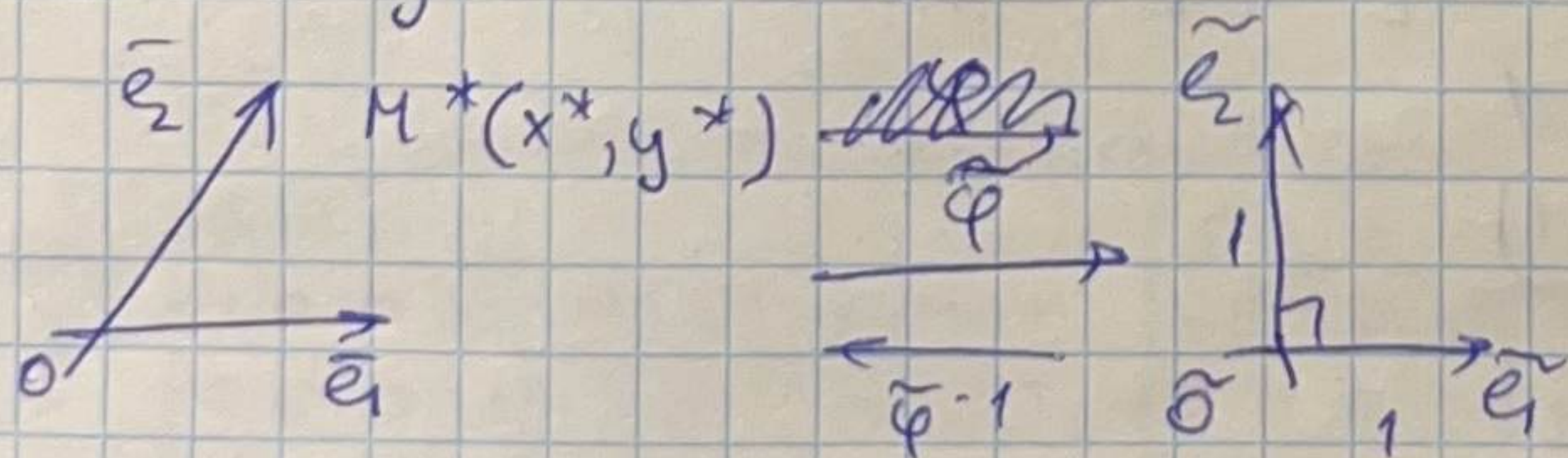
$$fg: \begin{cases} x^* = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}(4-y) = \frac{1}{2}(-x+y) - 2\sqrt{3} \\ y^* = +\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}(4-y) = \frac{1}{2}(\sqrt{3}x+y) - 2 \end{cases}$$

$$gf: \begin{cases} x^* = -\frac{1}{2}(x + \sqrt{3}y) \\ y^* = 4 - \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}(-\sqrt{3}x + y) + 4 \end{cases}$$

9.13.(2). Определить тип кривой второго порядка, заданной уравнением:

$$\begin{cases} 12x - 17y - 6 \\ y^* = 17y + 5x + 1 \end{cases} \Rightarrow \delta = \begin{vmatrix} 12 & -17 \\ 17 & 5 \end{vmatrix} \neq 0 - \text{преобразование ординато}$$

$$x^{*2} + y^{*2} = 1 - \text{окружность}$$



$$\begin{aligned} \vec{OM}^* &= x^* \vec{e}_1 + y^* \vec{e}_2 \\ \vec{OM}^* &\xrightarrow{\tilde{\varphi}} \vec{OM}^* = x^* \vec{e}_1 + y^* \vec{e}_2 \end{aligned} \Rightarrow M^* \xrightarrow{\tilde{\varphi}} \tilde{M}^*(x^*, y^*)$$

12.21(5,7). Найти координаты векторов, задающих новое направление данного аффинного преобразования.

5) $x^* = x$, $y^* = -x + y$

$\vec{p}(\xi, \eta)$, $\vec{q}(\eta, -\xi)$, $(\vec{p}, \vec{q}) = 0$

$$\begin{cases} x^* = a_1 x + b_1 y + c_1 \\ y^* = a_2 x + b_2 y + c_2 \end{cases} \quad \begin{cases} d_1^* = a_1 d_1 + b_1 d_2 \\ d_2^* = a_2 d_1 + b_2 d_2 \end{cases}$$

$\vec{p}^*(+\xi, -\xi + \eta)$
 $\vec{q}^*(\eta, -\eta - \xi)$ $(\vec{p}^*, \vec{q}^*) = 0$

$\xi \eta + (\eta - \xi)(-\xi - \eta) = 0$

~~$\xi \eta - \eta \xi + \xi^2 - \eta^2 + \eta \xi = 0$~~
 ~~$\xi^2 - \eta^2 + \xi \eta \xi = 0 \quad | : \eta, \eta \neq 0$~~
 ~~$\left(\frac{\xi}{\eta}\right)^2 + \xi - 1 = 0$~~
 ~~$\frac{\xi}{\eta} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$~~

$\xi \eta + \xi \eta + \xi^2 - \eta^2 + \xi \eta = 0$
 $\xi^2 + \xi \eta - \eta^2 = 0 \quad | : \eta^2 \neq 0$
 $\left(\frac{\xi}{\eta}\right)^2 + \frac{\xi}{\eta} - 1 = 0$
 $\frac{\xi}{\eta} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

возьмем $\eta = 2$, $\xi = 2 - 1 + \sqrt{5}$
 $\vec{p}(-1 + \sqrt{5}, 2)$, $\vec{q}(2, 1 - \sqrt{5})$

7) $x^* = 2x + 5y$, $y^* = -11x + 10y$
 $\vec{p}(\xi, \eta)$, $\vec{q}(\eta, -\xi)$, $(\vec{p}, \vec{q}) = 0$

$\vec{p}^*(2\xi + 5\eta, -11\xi + 10\eta)$
 $\vec{q}^*(2\eta - 5\xi, -11\eta - 10\xi)$ $(\vec{p}^*, \vec{q}^*) = 0$

$(2\xi + 5\eta)(2\eta - 5\xi) + (-11\xi + 10\eta)(-11\eta - 10\xi) = 0$
 $4\xi\eta + 10\eta^2 - 10\xi^2 - 25\xi\eta + 121\eta\xi - 110\eta^2 + 110\xi^2 - 100\eta\xi = 0$
 $100\xi^2 - 100\eta^2 = 0 \quad | : 100 \eta^2, \eta \neq 0$

$\left(\frac{\xi}{\eta}\right)^2 = 1 \Rightarrow \xi = \eta = 1$
 $\vec{p}(1, 1)$, $\vec{q}(1, -1)$

12.22(5,7). Представьте каждое из аффинных преобразований в виде произведения $f = h_2 h_1 g$, где g - ортогональное преобразование, а h_1 и h_2 - сжатие и растяжение в направлении осей координат.

$$6) \vec{p}(-1+\sqrt{5}, 2), \vec{q}(2, 1-\sqrt{5})$$

$$\vec{p}^*(-1+\sqrt{5}, 1-\sqrt{5}+2), \vec{q}^*(2, -2+1-\sqrt{5})$$

Ортогональное преобразование g :

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{p}, \vec{p}^*)}{|\vec{p}| |\vec{p}^*|} = \frac{(-1+\sqrt{5})^2 + 6 - 2\sqrt{5}}{(4 + (-1+\sqrt{5})^2)((-1+\sqrt{5})^2 + (3-\sqrt{5})^2)} = \frac{5+3\sqrt{5}}{20} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_0^{-\varphi}, \text{ где } \varphi = \arccos\left(\frac{5+3\sqrt{5}}{20}\right)$$

Сжатие к $y = \frac{1}{2}x$ $\lambda_1 = \frac{|\vec{p}^*|}{|\vec{p}|} = \frac{10-5\sqrt{5}}{-8-4\sqrt{5}} = \frac{5-\sqrt{5}}{-4-\sqrt{5}} = \frac{-4+2\sqrt{5}}{5-\sqrt{5}}$

Сжатие к $y = \frac{(-1+\sqrt{5})x}{-3-\sqrt{5}}$ $\lambda_2 = \frac{|\vec{q}^*|}{|\vec{q}|} = 1$

$$7) \vec{p}(1, 1), \vec{p}^*(7, -1), \vec{q}(1, -1), \vec{q}^*(-3, -2)$$

Ортогональное преобразование g :

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{p}, \vec{p}^*)}{|\vec{p}| |\vec{p}^*|} = \frac{6}{\sqrt{2} \sqrt{50}} = \frac{6}{10} \Rightarrow R_0^{-\varphi}, \text{ где } \varphi = \arccos\left(\frac{6}{10}\right)$$

сжатие к $y = \frac{1}{2}x$ $\lambda_1 = \frac{|\vec{p}^*|}{|\vec{p}|} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = 5$

сжатие к $y = -7x$ $\lambda_2 = \frac{|\vec{q}^*|}{|\vec{q}|} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = 5$

III. Определитель n -го порядка.

14.12(2) - разобрано на семинаре

14.15 - разобрано на семинаре

14.21 (3,4). Вычислить определитель 4-го порядка

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{1-ю и 2-ю строки}]{\text{меняем местами}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{3-ю и 4-ю строки}]{\text{меняем местами}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = 1 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot (-1) = \boxed{1}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{строки 1 и 4}]{\text{меняем местами}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & 3 \\ 0 & 0 & 9 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{из 4 стр. 3 стр.}]{\text{вычитаем}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\det A = -1 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 9 \cdot (-2) = \boxed{0}$$

14.22(3) Вычислить детерминант 5^{го} порядка

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 10 & 100 & 1000 & 10000 \\ 0,1 & 2 & 30 & 400 & 5000 \\ 0 & 0,1 & 3 & 60 & 800 \\ 0 & 0 & 0,1 & 4 & 90 \\ 0 & 0 & 0 & 0,1 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{строки 1 и 2 умножен-}]{\text{умножаем 1 стр. на } 0,1} \begin{vmatrix} 1 & 10 & 100 & 1000 & 10000 \\ 0 & 1 & 20 & 300 & 4000 \\ 0 & 0,1 & 3 & 60 & 800 \\ 0 & 0 & 0,1 & 4 & 90 \\ 0 & 0 & 0 & 0,1 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{на место 2-й стр}]{\text{вычитаем из 2-ой}} \begin{vmatrix} 1 & 10 & 100 & 1000 & 10000 \\ 0 & 1 & 20 & 300 & 4000 \\ 0 & 0 & 1 & 30 & 400 \\ 0 & 0 & 0,1 & 4 & 90 \\ 0 & 0 & 0 & 0,1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \text{строку:} \\ - (2) \cdot 0,1 + (3) \\ \hline \text{записываем} \\ \text{в (2)} \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 10 & 100 & 10^3 & 10^4 \\ 0 & 1 & 20 & 300 & 4000 \\ 0 & 0 & 1 & 30 & 400 \\ 0 & 0 & 0,1 & 4 & 90 \\ 0 & 0 & 0 & 0,1 & 5 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{строку:} \\ (4) - (3) \cdot 0,1 \\ \hline \text{записываем} \\ \text{в (4)} \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 10 & 100 & 10^3 & 10^4 \\ 0 & 1 & 20 & 300 & 4000 \\ 0 & 0 & 1 & 30 & 400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0,1 & 5 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{строку:} \\ (5) - (4) \cdot 0,1 \\ \hline \text{записываем} \\ \text{в (5)} \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 10 & 100 & 10^3 & 10^4 \\ 0 & 1 & 20 & 300 & 4000 \\ 0 & 0 & 1 & 30 & 400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det A = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0 = \boxed{0}$$

14.23(11) - разобрано на семинаре

14.23(1,2,16) Вычислить определитель n-го порядка

$$1) A = \begin{vmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & n \end{vmatrix}; \det A = n!$$

$$2) A_n = \begin{vmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

14.23(16) - разобрано на семинаре

14.24. (2) Вычислить определитель порядка n

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & 2-\lambda & 3 & \dots & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n-\lambda \end{vmatrix}$$

вычитаем из всех строк 1-ую

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 & \dots & n \\ \lambda & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda & 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix}$$

добавим к 1-столбцу сумму остальных столбцов

$$= \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} - \lambda & 2 & \dots & n \\ 0 & -\lambda & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix}$$

разложение по 1-ому столбцу

$$\left(\frac{n(n+1)}{2} - \lambda \right) (+\lambda)^{n-1} (-1)^{n-1}$$

14.25 (7) (детерминант Вандермонда) - разобрано на семинаре

14.33. Справедливы ли тождества (n -порядок матрицы A)

1) $\det(A+B) = \det A + \det B$ - неверно

контрпример: пусть $A=B=E$, тогда $\det(A+B) = \det(2E) = 2^n$

$$\det A + \det B = 1 \neq 2^n \Rightarrow \det(A+B) \neq \det A + \det B$$

2) $\det(\lambda A) = \lambda \det A$ - неверно, т.к. при умножении матрицы A на λ ее каждый элемент умножается на λ .

3) $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ - верно, т.к. каждый элемент матрицы умножается на λ .

4) $\det(A^k) = (\det A)^k$ - верно, поскольку $\det(AB) = \det A \cdot \det B$, то по индукции $(\det A^k) = (\det A)^k$.

IV. Операции с матрицами. Обратная матрица

15.1. (4,5,6) Вычислить

4) $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}^n = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \cdot \dots \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}^{n-2} = 0, n > 1.$

5) $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}^n = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \dots \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}^{n-2} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \dots \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}^{n-3} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}^{n-3} = \begin{vmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

6) $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}^n = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \dots \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}^{n-2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}^{n-2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}^{n-3} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}^{n-3} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$

15.18(1). Вычислите матрицу $[A, B] = AB - BA$ (коммутатор матриц A, B).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB - BA = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

15.22(2) - разобрано на семинаре

15.22(3). Вычислите $f(A)$

$$f(t) = t^2 - 3t + 2;$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f(A) = A^2 - 3A + 2E = \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ -3 & -9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$-3A = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ -3 & -9 \end{pmatrix}, 2E = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

15.24(2,3). Проверить, справедливы ли матричные тождества.

$$2) (A+B)(A-B) = (A-B)(A+B)$$

$$A^2 + BA - AB - B^2 = A^2 - BA + AB - B^2$$

$$BA - AB = -BA + AB - \text{неверно. верно, если матрицы}$$

A и B являются перестановочными,

(т.е. $AB = BA$)

$$3) A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$$

$$(A-B)(A+B) = (A+B)(A-B)$$

$$A^2 - BA + AB - B^2 = A^2 + BA - AB - B^2$$

$-BA + AB = BA - AB$ - верно, если матрицы A и B являются перестановочными (т.е. $AB = BA$)

15.45(1) - разобрано на семинаре

15.45 (4, 8) Возвращаем:

$$4) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

решение:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & | & 1 & 0 \\ 1 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 0 & 1 \\ 2 & 1 & | & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) - (1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 0 & 1 \\ 0 & 0 & | & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 0 & 1 \\ 0 & 0 & | & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$8) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1) \cdot \frac{1}{2} + (2)} \begin{pmatrix} 3 & 0 & \frac{3}{2} & | & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \cdot \frac{1}{2} + (3)} \begin{pmatrix} 3 & 0 & \frac{3}{2} & | & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & \frac{3}{2} & | & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 & | & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ -1 & 2 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3) + (1) \cdot \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & \frac{3}{2} & | & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 & | & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 2 & \frac{5}{2} & | & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)/3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & | & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 & | & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 2 & \frac{5}{2} & | & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & | & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 & | & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 2 & \frac{5}{2} & | & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3) - (2) \cdot \frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & | & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 & | & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & | & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \cdot \frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & | & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & | & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & | & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & | & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{(1) + (3) \cdot \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & | & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{(4) + (3) \cdot \frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & | & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & | & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{(3) \cdot (-\frac{2}{3})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & | & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

15.48. # (3, 6). Проверить, справедливо ли тождество.

3) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ неверно

Доказ-во: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AEA^{-1} = AA^{-1} = E \Rightarrow$
 $\Rightarrow \exists (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \neq A^{-1}B^{-1}$

6) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ неверно

Контрпример:

$$A = B = E \Rightarrow (A+B) = 2E \Rightarrow (A+B)^{-1} = \frac{1}{2}E \Rightarrow A^{-1} + B^{-1} = 2E \neq \frac{1}{2}E \neq (A+B)^{-1}$$